El átomo y el sistema periódico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la evolución de los modelos atómicos y las pruebas que los apoyaron
- Calcular protones, neutrones y electrones de átomos, isótopos e iones a partir de Z y A
- Calcular la masa atómica media a partir de la abundancia de los isótopos
- Escribir configuraciones electrónicas y deducir los electrones de valencia
- Relacionar la configuración con la posición en la tabla periódica y con las propiedades periódicas

Para pensar

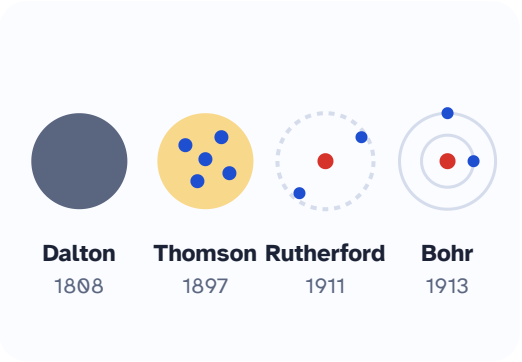
Si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, ¿qué tamaño tendría su núcleo?

Explicación

1.1 Los primeros modelos atómicos

La idea de que la materia está formada por partículas indivisibles, los átomos, se remonta a Demócrito, en la Grecia del siglo V a. C., pero era solo una especulación filosófica. En 1808, John Dalton propuso el primer **modelo atómico** científico para explicar las leyes de las reacciones químicas: los átomos son esferas macizas e indivisibles; los de un mismo elemento son iguales entre sí; y en las reacciones se reorganizan, pero no se crean ni se destruyen.

En 1897, J. J. Thomson descubrió el **electrón**, una partícula con carga negativa mucho más ligera que el átomo, y propuso que el átomo era una esfera de carga positiva con los electrones incrustados, como las pasas de un pudin. En 1911, Ernest Rutherford bombardeó una lámina finísima de oro con partículas alfa. La mayoría la atravesaban, pero unas pocas rebotaban. Concluyó que el átomo es casi todo espacio vacío, con un **núcleo** diminuto, positivo y muy denso en el centro, y los electrones girando alrededor, como planetas en torno al Sol: el **modelo nuclear**.



1.2 El modelo de Bohr y el modelo actual

El modelo de Rutherford tenía un problema: según la física de la época, un electrón que gira debería perder energía y caer al núcleo. En 1913, Niels Bohr propuso que los electrones solo pueden girar en ciertas órbitas permitidas, cada una con una energía fija, en las que no pierden energía. Un electrón puede saltar de una órbita a otra absorbiendo o emitiendo una cantidad exacta de energía en forma de luz. Esto explicaba los **espectros** de los elementos: cada elemento emite unos colores característicos, como el amarillo del sodio de las farolas o el rojo del neón.

El **modelo actual**, o mecanocuántico, desarrollado por Schrödinger, Heisenberg y otros en los años veinte, abandona la idea de trayectorias definidas. No se puede saber exactamente dónde está un electrón; solo la probabilidad de encontrarlo en una región del espacio llamada **orbital**. Los electrones se organizan en **niveles de energía** (n = 1, 2, 3…) y, dentro de ellos, en **subniveles** (s, p, d y f). Para la química de este curso, la idea de capas de Bohr sigue siendo muy útil.



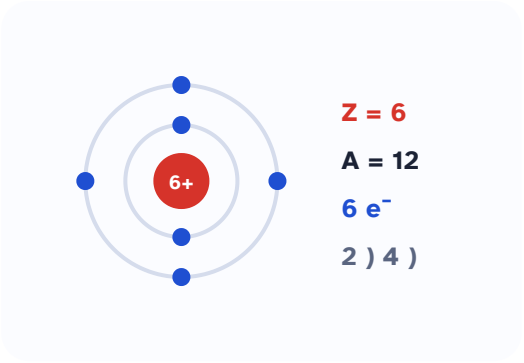
Sodio: 2, 8, 1

1.3 Partículas subatómicas: Z y A

El átomo está formado por tres partículas. En el núcleo están los **protones**, con carga positiva (+1), y los **neutrones**, sin carga; los dos tienen una masa de aproximadamente 1 u (unidad de masa atómica, $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg). En la corteza están los **electrones**, con carga negativa (–1) y una masa unas 1.840 veces menor que la del protón. Un átomo es **neutro**: tiene tantos electrones como protones.

El número atómico (Z) es el número de protones del núcleo. Identifica al elemento: todos los átomos con 6 protones son de carbono, y todos los de 8, de oxígeno. El número másico (A) es la suma de protones y neutrones. Por tanto, el número de neutrones es N = A − Z. Un átomo se representa con el símbolo del elemento, A arriba a la izquierda y Z abajo a la izquierda: el carbono-12 tiene Z = 6 y A = 12, así que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. El hierro-56 (Z = 26) tiene 26 protones, 30 neutrones y 26 electrones.

$$N = A - Z$$



1.4 Los isótopos

Los isótopos son átomos del mismo elemento (mismo Z) con distinto número de neutrones y, por tanto, distinto número másico. Tienen las mismas propiedades químicas, porque estas dependen de los electrones, pero distinta masa. Se nombran con el número másico: carbono-12, carbono-13 y carbono-14. El hidrógeno tiene tres isótopos con nombre propio: el protio (sin neutrones), el deuterio (un neutrón) y el tritio (dos neutrones).

Algunos isótopos son **radiactivos**: su núcleo es inestable y se desintegra emitiendo radiación. Tienen muchas aplicaciones. El **carbono-14** permite datar restos arqueológicos de hasta unos 50.000 años, porque los seres vivos lo incorporan mientras viven y después se desintegra a un ritmo conocido. El **yodo-131** se usa para diagnosticar y tratar enfermedades del tiroides; el **cobalto-60**, en radioterapia y para esterilizar material quirúrgico; y el **uranio-235**, como combustible de las centrales nucleares. Los isótopos radiactivos deben manejarse con protección, porque la radiación puede dañar las células.

Isótopo	Protones	Neutrones
Carbono-12	6	6
Carbono-14	6	8
Protio (H-1)	1	0
Deuterio (H-2)	1	1
Tritio (H-3)	1	2

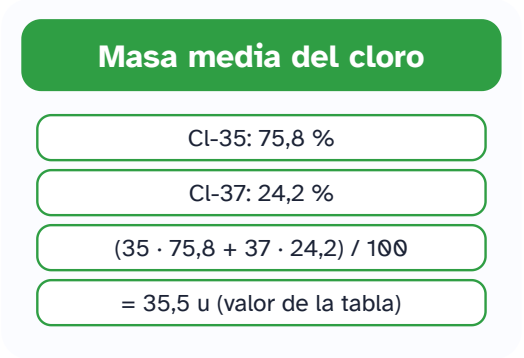
1.5 La masa atómica media

En la naturaleza, la mayoría de los elementos son una mezcla de isótopos en proporciones fijas. Por eso la masa atómica que aparece en la tabla periódica no

es un número entero: es la masa atómica media, la media ponderada de las masas de los isótopos según su abundancia:

Por ejemplo, el cloro natural tiene un 75,8 % de cloro-35 y un 24,2 % de cloro-37. Su masa media es (35 · 75,8 + 37 · 24,2) / 100 ≈ 35,5 u, el valor que aparece en la tabla. El carbono, con un 98,9 % de carbono-12, tiene una masa media de 12,01 u. La masa atómica se mide en **unidades de masa atómica (u)**, definidas como la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12. Se miden con un aparato llamado espectrómetro de masas, que separa los isótopos según su masa. Este concepto será clave en el tema de los cálculos químicos, donde la masa atómica nos permitirá contar átomos pesando.

$$\bar{m} = (m_1 \cdot \%_1 + m_2 \cdot \%_2) / 100$$



1.6 Los iones

Un átomo puede ganar o perder electrones (nunca protones en una reacción química) y quedar con carga eléctrica: se convierte en un ion. Si **pierde** electrones, queda con más protones que electrones y su carga es positiva: es un **catión**. Por ejemplo, el sodio (11 protones, 11 electrones) pierde un electrón y forma Na^+, con 11 protones y 10 electrones. Si **gana** electrones, su carga es negativa: es un **anión**. El cloro (17 protones) gana un electrón y forma Cl^-, con 18 electrones.

La carga del ion se escribe arriba a la derecha del símbolo: Mg^{2+} ha perdido dos electrones; O^{2-} ha ganado dos. Los metales tienden a formar cationes y los no metales, aniones. Los iones están por todas partes: en la sal común (Na^+ y Cl^-), en el agua mineral (Ca^{2+}, Mg^{2+}, HCO_3^-), en las bebidas isotónicas, que reponen los iones que perdemos al sudar, y en nuestro sistema nervioso, donde el movimiento

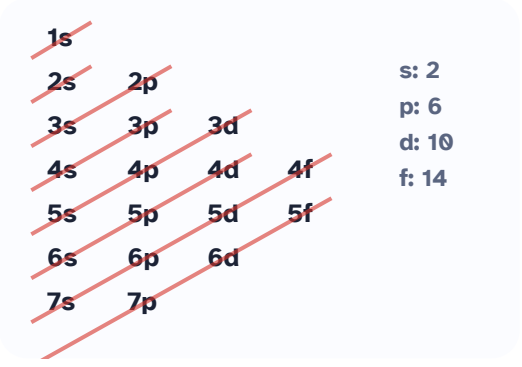
de iones de sodio y potasio a través de las membranas transmite los impulsos nerviosos.

Catión	Anión
pierde e^-	gana e^-
carga +	carga –
metales	no metales
Na^+, Mg^{2+}	Cl^-, O^{2-}

2.1 La configuración electrónica

La configuración electrónica indica cómo se distribuyen los electrones de un átomo en niveles y subniveles. Cada subnivel admite un número máximo de electrones: s, 2; p, 6; d, 10; y f, 14. Los electrones ocupan primero los subniveles de menor energía, en un orden que se recuerda con el **diagrama de Moeller**, siguiendo las diagonales: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s...

Se escribe el nivel, la letra del subnivel y, como superíndice, el número de electrones. Por ejemplo, el oxígeno (Z = 8) es $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$; el sodio (Z = 11), $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$; y el hierro (Z = 26), $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$. Fíjate en que el 4s se llena antes que el 3d, porque tiene menos energía. La suma de los superíndices debe ser igual al número de electrones. Para un ion, se suman o se restan electrones: Na^+ (10 electrones) es $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$, la misma configuración que el neón. En la versión abreviada se usa el gas noble anterior entre corchetes: Na = [Ne] $3s^1$.



2.2 Electrones de valencia y estabilidad

Los electrones de valencia son los del último nivel ocupado, el más externo. Son los responsables del comportamiento químico del elemento, porque son los que intervienen en los enlaces. El sodio tiene 1 electrón de valencia ($3s^1$); el oxígeno, 6 ($2s^2\ 2p^4$); y el cloro, 7 ($3s^2\ 3p^5$).

Los **gases nobles** (helio, neón, argón...) tienen su última capa completa con 8 electrones (2 el helio) y son muy estables: casi no reaccionan. Los demás átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para conseguir esa misma configuración, la **regla del octeto**. Por eso el sodio pierde con facilidad su único electrón de valencia y forma Na^+, y el cloro gana uno y forma Cl^-: los dos quedan con ocho electrones en la última capa. Conocer los electrones de valencia permite predecir la carga de los iones más comunes: los elementos con 1, 2 o 3 electrones de valencia tienden a perderlos; los que tienen 5, 6 o 7, a ganar los que les faltan para ocho.



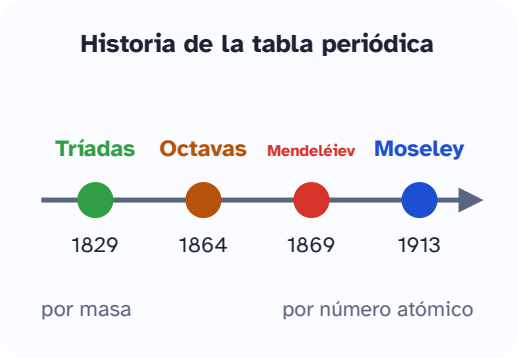
Cloro: 7 e^- de valencia

3.1 Historia de la tabla periódica

A principios del siglo XIX se conocían unos 50 elementos y los químicos buscaban la forma de ordenarlos. En 1829, Johann Döbereiner agrupó elementos parecidos de tres en tres, las **tríadas** (litio, sodio y potasio), y observó que la masa del central era la media de las otras dos. En 1864, John Newlands ordenó los elementos por su masa y vio que las propiedades se repetían cada ocho, como las notas musicales: la **ley de las octavas**.

En 1869, Dmitri Mendeléiev publicó su tabla periódica: ordenó los elementos por masa atómica creciente, los agrupó en columnas por propiedades parecidas, dejó huecos para elementos desconocidos y predijo sus propiedades. Cuando se descubrieron el galio, el escandio y el germanio, sus predicciones resultaron asombrosamente exactas. Había algunas incoherencias, como el teluro y el yodo, que Mendeléiev colocó en orden inverso a su masa. En 1913, Henry Moseley

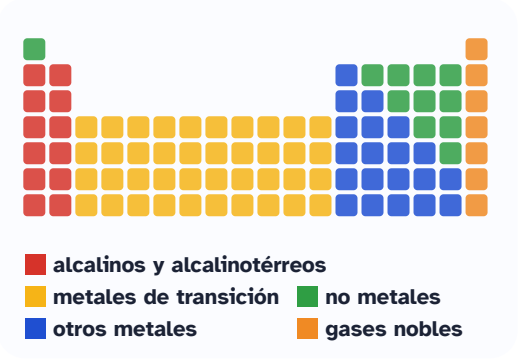
descubrió que el orden correcto lo da el **número atómico**, y así se ordena la tabla actual. El elemento 101 se llama mendelevio en su honor.



3.2 La estructura de la tabla periódica

La tabla periódica actual ordena los 118 elementos conocidos por su número atómico creciente. Tiene 18 columnas, llamadas *grupos*, y 7 filas, llamadas *periodos*. Los elementos de un mismo grupo tienen la misma configuración de su capa de valencia y, por eso, propiedades químicas parecidas. El número del periodo coincide con el nivel más externo ocupado: el sodio (...$3s^1$) está en el periodo 3.

Algunos grupos tienen nombre propio: el 1, **alcalinos** (Li, Na, K..., configuración ns^1), muy reactivos; el 2, **alcalinotérreos** (Be, Mg, Ca..., ns^2); el 17, **halógenos** (F, Cl, Br, I, $ns^2\ np^5$); y el 18, **gases nobles** ($ns^2\ np^6$), casi inertes. Los grupos 3 a 12 son los **metales de transición**, que llenan subniveles d, como el hierro, el cobre o el oro. Las dos filas separadas de abajo son los **lantánidos** y **actínidos**, que llenan subniveles f. Así, la tabla se divide en bloques s, p, d y f según el último subnivel que se llena: la posición de un elemento se deduce de su configuración, y al revés.



3.3 Metales, no metales, semimetales y gases nobles

Una línea en escalera que va del boro al astato separa los dos grandes tipos de elementos. A la izquierda están los metales, que son más de tres cuartas partes: tienen brillo metálico, conducen bien el calor y la electricidad, son dúctiles (se estiran en hilos) y maleables (se extienden en láminas), son sólidos a temperatura ambiente salvo el mercurio, y tienden a perder electrones y formar cationes.

A la derecha están los no metales, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre o los halógenos: no tienen brillo, conducen mal el calor y la electricidad, son frágiles si son sólidos y muchos son gases; tienden a ganar electrones y formar aniones. El hidrógeno, aunque está en el grupo 1, es un no metal. Junto a la escalera están los **semimetales** o metaloides, como el silicio y el germanio, con propiedades intermedias: son semiconductores y son la base de los chips de todos los aparatos electrónicos. Los **gases nobles** forman un grupo aparte por su estabilidad.



3.4 Propiedades periódicas

Algunas propiedades de los elementos varían de forma regular a lo largo de la tabla: son las **propiedades periódicas**. El radio atómico (tamaño del átomo) aumenta al bajar en un grupo, porque se añaden capas de electrones, y disminuye al avanzar en un periodo hacia la derecha, porque aumenta la carga del núcleo, que atrae con más fuerza a los electrones de la misma capa. El átomo más grande es el francio y el más pequeño, el helio.

La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo; es baja en los metales alcalinos (pierden fácilmente su electrón) y alta en los gases nobles. La electronegatividad mide la tendencia de un átomo a atraer los electrones de un enlace; aumenta hacia arriba y hacia la derecha, y el elemento más electronegativo es el flúor. Las dos tienen la tendencia contraria a la del radio. Estas propiedades explican el **carácter metálico** (mayor abajo a la

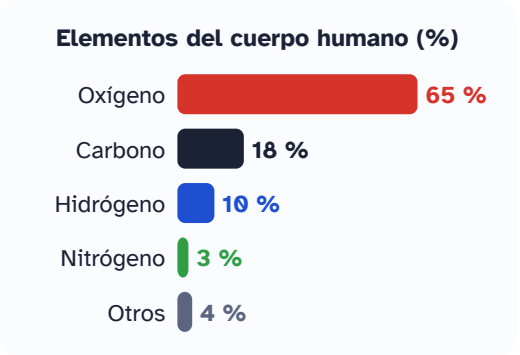
izquierda) y permitirán predecir en el próximo tema qué tipo de enlace formarán dos elementos.



3.5 Los elementos de la vida y de la tecnología

De los 118 elementos, unos 90 se encuentran en la naturaleza. Los seres vivos están formados sobre todo por seis, los **bioelementos primarios**: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre (CHONPS). En el cuerpo humano, el oxígeno supone un 65 % de la masa (sobre todo en el agua), el carbono un 18 %, el hidrógeno un 10 % y el nitrógeno un 3 %. Otros, como el calcio de los huesos, el hierro de la hemoglobina o el yodo del tiroides, son imprescindibles en cantidades menores: son los **oligoelementos**.

La tecnología actual depende de elementos que antes eran curiosidades. Un móvil contiene más de 60: **silicio** en los chips, **litio** y **cobalto** en la batería, **indio** en la pantalla táctil, **oro** y **cobre** en los circuitos y **tierras raras** como el neodimio en los altavoces y el vibrador. Algunos son escasos o se extraen en condiciones muy duras, como el coltán del Congo. Por eso es tan importante reciclar los aparatos electrónicos en los puntos limpios: son auténticas «minas urbanas».



De la configuración a la tabla

Na · Z = 11

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

grupo 1 · periodo 3

pierde 1 e^- → Na^+

Cl · Z = 17

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

grupo 17 · periodo 3

gana 1 e^- → Cl^-

Ne · Z = 10

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

grupo 18 · periodo 2

capa llena: estable

Ejercicios

1. **Ordena cronológicamente y describe en una frase los modelos atómicos de Rutherford, Dalton, Bohr y Thomson.**

2. **Completa: el protón tiene carga ___ y está en ___; el electrón tiene carga ___ y está en ___; el neutrón no tiene carga y está en ___.**

3. **Calcula protones, neutrones y electrones de: a) ^{16}O (Z = 8); b) ^{23}Na (Z = 11); c) ^{56}Fe (Z = 26).**

4. **¿Qué tienen en común y en qué se diferencian el carbono-12 y el carbono-14?**

5. **Indica protones y electrones de: a) K^+ (Z = 19); b) S^{2-} (Z = 16); c) Fe^{3+} (Z = 26).**

6. **¿Un catión ha ganado o perdido electrones? ¿Y un anión?**

7. **Escribe la configuración electrónica de: a) N (Z = 7); b) Mg (Z = 12); c) Ar (Z = 18).**

8. **¿Cuántos electrones de valencia tienen el litio, el oxígeno y el neón?**

9. **¿Qué son los grupos y los periodos de la tabla periódica?**

10. **Nombra el grupo de: sodio, calcio, cloro y argón.**

11. **Clasifica en metales, no metales o semimetales: hierro, azufre, silicio, oro, oxígeno, sodio.**

12. **¿Qué aportó Mendeléiev a la tabla periódica?**

13. **Completa la tabla: elemento con Z = 15 y A = 31; elemento con 20 protones y 20 neutrones; ion con 12 protones, 12 neutrones y 10 electrones.**

14. **El litio tiene dos isótopos: litio-6 (7,5 %) y litio-7 (92,5 %). Calcula su masa atómica media.**

15. **El boro tiene una masa media de 10,8 u y dos isótopos, boro-10 y boro-11. Calcula sus abundancias.**

16. **Escribe la configuración de K (Z = 19) y de Fe (Z = 26). ¿Por qué el 4s se llena antes que el 3d?**

17. **Escribe la configuración de O^{2-} y de Na^{+}. ¿Qué tienen en común?**

18. **Un elemento está en el periodo 4 y en el grupo 2. Escribe su configuración y di de qué elemento se trata.**

19. **Deduce el ion más probable de: Al, N, Mg, F, Li, S.**

20. **Ordena de mayor a menor electronegatividad: Na, F, C, O.**

21. **Ordena de menor a mayor energía de ionización: K, Ne, Mg, Na.**

22. **¿Por qué el sodio y el potasio tienen propiedades químicas parecidas?**

23. **Explica qué observó Rutherford en su experimento y qué conclusiones sacó.**

24. **¿Para qué se usa el carbono-14? Explica la idea del método.**

25. **Indica el número de electrones de valencia y el grupo de: P (Z = 15), Ca (Z = 20) y Br (Z = 35).**

26. **¿Qué tienen en común Na^+, Ne y F^-? Justifícalo con sus configuraciones.**

27. **El cloro tiene una masa de 35,45 u. Si sus isótopos tienen masas 34,97 u y 36,97 u, calcula sus abundancias.**

28. **Un ion tripositivo tiene la configuración $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5$ y 30 neutrones. Identifica el elemento y escribe su símbolo completo.**

29. **Dos elementos, A (Z = 12) y B (Z = 17), se combinan. Escribe sus configuraciones, indica qué iones formarán y la fórmula del compuesto.**

30. **Calcula cuántas veces es mayor el átomo de hidrógeno (radio ≈ $5 \cdot 10^{-11}$ m) que su núcleo (radio ≈ $1 \cdot 10^{-15}$ m). Si el núcleo fuera una canica de 1 cm, ¿qué radio tendría el átomo?**

31. **Calcula la masa en kg de un átomo de hierro-56 (1 u = $1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg) y cuántos átomos hay en un clavo de 2 g.**

32. **Mendeléiev colocó el teluro (masa 127,6) antes que el yodo (126,9), en contra del orden de masas. ¿Por qué lo hizo y cómo se resolvió?**

33. **El elemento X está en el periodo 3 y forma el ion X^{2-}. Escribe su configuración, identifícalo y explica si es metal o no metal y si es más o menos electronegativo que el cloro.**

34. **¿Por qué los gases nobles casi no reaccionan y los alcalinos son tan reactivos?**

35. **Explica por qué el radio atómico disminuye al avanzar en un periodo, aunque el número de electrones aumente.**

36. **Un isótopo radiactivo tiene un periodo de semidesintegración de 8 días (cada 8 días queda la mitad). Si un paciente recibe 80 mg de yodo-131, ¿cuánto quedará al cabo de 24 días?**

Practica

1. **¿Quién descubrió el electrón?**

   A) Dalton
   B) Thomson
   C) Rutherford
   D) Bohr

2. **El experimento de la lámina de oro demostró que...**

   A) el átomo es macizo
   B) el átomo tiene un núcleo pequeño y denso
   C) no existen los electrones
   D) los átomos son cubos

3. **En el modelo de Bohr, los electrones...**

   A) están quietos
   B) giran en órbitas de energía fija
   C) están en el núcleo
   D) caen al núcleo

4. **El número atómico Z indica...**

   A) los neutrones
   B) los protones
   C) protones más neutrones
   D) la masa

5. **Un átomo con Z = 17 y A = 35 tiene...**

   A) 17 neutrones
   B) 18 neutrones
   C) 35 neutrones
   D) 52 neutrones

6. **Los isótopos de un elemento tienen distinto número de...**

   A) protones
   B) electrones
   C) neutrones
   D) Z

7. **El ion Mg^{2+} (Z = 12) tiene...**

A) 14 electrones
B) 12 electrones
C) 10 electrones
D) 2 electrones

8. **Un anión es un átomo que...**

A) ha perdido electrones
B) ha ganado electrones
C) ha perdido protones
D) ha ganado neutrones

9. **La configuración $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ corresponde a...**

A) Ne
B) Na
C) Mg
D) K

10. **¿Qué subnivel se llena antes?**

A) 3d
B) 4s
C) 4p
D) 4d

11. **El oxígeno ($1s^2\ 2s^2\ 2p^4$) tiene ... electrones de valencia.**

A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

12. **La tabla periódica actual se ordena por...**

A) masa atómica
B) número atómico
C) orden alfabético
D) fecha de descubrimiento

13. **Los elementos del grupo 17 se llaman...**

A) alcalinos
B) gases nobles
C) halógenos

D) metales de transición

14. **Un elemento del periodo 3 tiene su último electrón en el nivel...**

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

15. **¿Cuál es un semimetal?**

A) Hierro
B) Silicio
C) Oxígeno
D) Sodio

16. **El radio atómico aumenta...**

A) hacia arriba y a la derecha
B) hacia abajo y a la izquierda
C) solo hacia la derecha
D) no varía

17. **El elemento más electronegativo es...**

A) el sodio
B) el oxígeno
C) el flúor
D) el helio

18. **La masa atómica del cloro es 35,5 u porque...**

A) un átomo tiene medio neutrón
B) es la media de sus isótopos
C) está mal medida
D) pierde electrones

19. **Los gases nobles son poco reactivos porque...**

A) son gases
B) tienen la capa de valencia completa
C) no tienen electrones
D) son muy pesados

20. **¿Qué isótopo se usa para datar restos arqueológicos?**

A) Uranio-235

B) Carbono-14

C) Cobalto-60

D) Yodo-131

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo cambió el modelo atómico de Dalton a Bohr y por qué; Qué indican Z y A y cómo se calculan los neutrones; Qué es un isótopo y para qué sirve el carbono-14; Cómo se forma un catión y un anión; Cómo se escribe una configuración electrónica; Por qué los elementos de un grupo se parecen.

Resumen



Glosario

Átomo	Partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades.
Modelo atómico	Representación del átomo que explica las observaciones de su época.
Núcleo	Parte central del átomo, con protones y neutrones.
Protón	Partícula del núcleo con carga positiva.
Neutrón	Partícula del núcleo sin carga.
Electrón	Partícula de la corteza con carga negativa.
Número atómico	Número de protones del núcleo.
Número másico	Suma de protones y neutrones.
Isótopo	Átomo de un elemento con distinto número de neutrones.
Ion	Átomo con carga eléctrica por haber ganado o perdido electrones.
Orbital	Región donde es más probable encontrar un electrón.
Configuración electrónica	Distribución de los electrones en niveles y subniveles.
Electrones de valencia	Electrones del último nivel ocupado.
Regla del octeto	Tendencia de los átomos a tener ocho electrones en la última capa.

Grupo	Columna de la tabla periódica con elementos de propiedades parecidas.
Periodo	Fila de la tabla periódica.
Electronegatividad	Tendencia de un átomo a atraer los electrones de un enlace.
Energía de ionización	Energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número atómico (Z)

Número de protones; identifica el elemento.

Número másico (A)

Protones + neutrones.

Neutrones

N = A – Z.

Isótopos

Mismo Z, distinto número de neutrones.

Catión y anión

Catión: pierde electrones (+). Anión: gana electrones (–).

Masa atómica media

Media ponderada de los isótopos según su abundancia.

Capacidad de los subniveles

s: 2; p: 6; d: 10; f: 14.

Orden de llenado (Moeller)

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s...

Electrones de valencia

Los del último nivel; determinan las propiedades químicas.

Grupos y periodos

18 grupos (columnas) y 7 periodos (filas).

Radio atómico

Aumenta hacia abajo y hacia la izquierda.

Electronegatividad

Aumenta hacia arriba y hacia la derecha; máxima en el flúor.

Soluciones

1. **B)** En 1897, con los rayos catódicos.
2. **B)** Rutherford, 1911.
3. **B)** Órbitas permitidas.
4. **B)** Identifica al elemento.
5. **B)** N = 35 − 17.
6. **C)** Mismo Z, distinto A.
7. **C)** Ha perdido dos.
8. **B)** Carga negativa.
9. **B)** Z = 11.
10. **B)** 4s tiene menos energía que 3d.
11. **C)** $2s^2\ 2p^4$.
12. **B)** Moseley, 1913.
13. **C)** F, Cl, Br, I.
14. **C)** El periodo coincide con el último nivel.
15. **B)** Semiconductor de los chips.
16. **B)** Más capas y menos carga efectiva.
17. **C)** Arriba a la derecha (sin contar gases nobles).
18. **B)** Media ponderada.
19. **B)** Octeto completo.
20. **B)** Datación por radiocarbono.

Soluciones de los ejercicios

1. Dalton (1808): esferas macizas indivisibles. Thomson (1897): esfera positiva con electrones incrustados. Rutherford (1911): núcleo pequeño y positivo con electrones alrededor. Bohr (1913): electrones en órbitas de energía fija.
2. Positiva, el núcleo; negativa, la corteza; el núcleo.
3. a) 8 p, 8 n, 8 e^-. b) 11 p, 12 n, 11 e^-. c) 26 p, 30 n, 26 e^-.
4. Los dos tienen 6 protones y 6 electrones (son carbono). Se diferencian en los neutrones: 6 y 8.
5. a) 19 p, 18 e^-. b) 16 p, 18 e^-. c) 26 p, 23 e^-.
6. Un catión ha perdido electrones; un anión los ha ganado.
7. a) $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$. b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$. c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$.
8. Li: 1 ($2s^1$). O: 6 ($2s^2\ 2p^4$). Ne: 8 ($2s^2\ 2p^6$).
9. Los grupos son las 18 columnas, con elementos de propiedades parecidas. Los periodos son las 7 filas, que coinciden con el último nivel ocupado.
10. Sodio: alcalinos (1). Calcio: alcalinotérreos (2). Cloro: halógenos (17). Argón: gases nobles (18).
11. Metales: hierro, oro, sodio. No metales: azufre, oxígeno. Semimetal: silicio.
12. Ordenó los elementos por masa y por propiedades, dejó huecos para elementos desconocidos y predijo sus propiedades, que se confirmaron después.
13. Z = 15, A = 31: fósforo, 15 p, 16 n, 15 e^-. 20 p y 20 n: calcio-40, Z = 20, A = 40. 12 p, 12 n, 10 e^-: ion Mg^{2+}, A = 24.
14. $(6 \cdot 7{,}5 + 7 \cdot 92{,}5) / 100 = (45 + 647{,}5) / 100 = 6{,}925 \approx 6{,}94$ u.
15. $10x + 11(100 - x) = 1.080 \rightarrow 1.100 - x = 1.080 \rightarrow x = 20$. Boro-10: 20 %; boro-11: 80 %.
16. K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$. Fe: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$. El 4s tiene menos energía que el 3d, y los electrones ocupan primero los subniveles de menor energía.
17. O^{2-} (10 e^-): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$. Na^+ (10 e^-): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$. Tienen la misma configuración que el neón: son isoelectrónicos.
18. Termina en $4s^2$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$. Z = 20: es el calcio.
19. Al^{3+}, N^{3-}, Mg^{2+}, F^-, Li^+, S^{2-} (todos consiguen la configuración de un gas noble).
20. F > O > C > Na.
21. K < Na < Mg < Ne.
22. Porque están en el mismo grupo y tienen la misma configuración de la capa de valencia (ns^1): un solo electrón de valencia que pierden con facilidad.
23. La mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin desviarse (el átomo es casi vacío); algunas se desviaban y muy pocas rebotaban (hay un núcleo pequeño, muy denso y positivo que las repele).
24. Para datar restos orgánicos. Mientras vive, un ser vivo mantiene constante su proporción de C-14; al morir deja de incorporarlo y el que tiene se desintegra a un ritmo conocido. Midiendo cuánto queda se calcula cuándo murió.
25. P: $3s^2\ 3p^3$, 5 electrones, grupo 15. Ca: $4s^2$, 2 electrones, grupo 2. Br: $4s^2\ 4p^5$, 7 electrones, grupo 17.

26. Los tres tienen 10 electrones y la configuración $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$: son isoelectrónicos, aunque tienen distinto número de protones (11, 10 y 9).
27. $34{,}97x + 36{,}97(1 - x) = 35{,}45 \rightarrow 36{,}97 - 2x = 35{,}45 \rightarrow x = 0{,}76$. Cl-35: 76 %; Cl-37: 24 %.
28. El ion tiene 23 electrones; el átomo neutro, 26. Z = 26: hierro. A = 26 + 30 = 56. Es $^{56}Fe^{3+}$.
29. A: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2 \rightarrow$ pierde 2 e^-: A^{2+} (magnesio). B: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5 \rightarrow$ gana 1 e^-: B^- (cloro). Para que el compuesto sea neutro: $AB_2 = MgCl_2$.
30. $5 \cdot 10^{-11} / 10^{-15} = 5 \cdot 10^4 = 50.000$ veces. Con un núcleo de 1 cm de radio, el átomo tendría 500 m de radio.
31. $m = 56 \cdot 1{,}66 \cdot 10^{-27} \approx 9{,}3 \cdot 10^{-26}$ kg. $N = 2 \cdot 10^{-3} / 9{,}3 \cdot 10^{-26} \approx 2{,}2 \cdot 10^{22}$ átomos.
32. Porque por sus propiedades el yodo se parecía al cloro y al bromo (halógenos) y el teluro al azufre y al selenio. Moseley demostró que el orden correcto es por número atómico: Te (52) antes que I (53).
33. Si forma X^{2-}, tiene 6 electrones de valencia: $3s^2\ 3p^4 \rightarrow 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$, Z = 16, azufre. Es un no metal y es menos electronegativo que el cloro, que está a su derecha en el mismo periodo.
34. Los gases nobles tienen la capa de valencia completa (octeto), una configuración muy estable con energía de ionización alta. Los alcalinos tienen un solo electrón de valencia, que se pierde con muy poca energía para alcanzar la configuración del gas noble anterior.
35. En un periodo los electrones se añaden a la misma capa, pero cada vez hay más protones en el núcleo; la carga nuclear mayor atrae con más fuerza a los electrones y contrae el átomo.
36. 24 días son 3 periodos: 80 → 40 → 20 → 10 mg.